을 축약해서 축약본을 받아 진위 여부를 검증할 수 있도록 하는 것이 머클 해시 루트의 핵심입니다.

해시 함수로 거래를 압축하는 구조

머클 해시 루트는 각 거래를 해시 함수로 변환한 뒤, 두 개의 거래 해시 값을 합쳐 새로운 해시 함수를 만드는 방식으로 구성됩니다. 예를 들어 하나의 거래가 있고 또 하나의 거래가 있을 때, 이 둘을 합쳐서 하나의 해시 값을 만들고, 다시 다른 거래 해시 값과 결합해 또 하나의 해시 값을 만들어가는 식입니다. 이렇게 최종적으로 생성된 하나의 해시 값이 머클 루트입니다. 결국 기록에는 머클 루트 하나만 남고, 그 아래에 있는 수많은 거래는 따로 적지 않아도 됩니다. 이 방식 덕분에 블록에 기록되는 데이터의 용량이 획기적으로 줄어듭니다.

전문 용어로는 트랜잭션 i의 해시 값과 트랜잭션 i+1의 해시 값을 더해서 새로운 해시 값을 계산하여 기록하는 방식입니다. 이를 반복하면서 생성된 최종 해시가 머클 해시 루트가 되며, 그 값이 블록의 헤더에 기록되는 구조입니다.

특정인 기준의 머클 해시 연결 방식

예를 들어 A가 오명운에게 200만 개의 비트코인을 보내고, 또 B도 오명운에게 200만 개의 비트코인을 보냈다고 가정하면, 이 두 거래는 모두 오명운을 중심으로 이루어진 거래입니다. 따라서 두 거래 각각의 해시 함수는 개별 거래를 나타내지만, 수신자가 동일하므로 이 둘을 결합해 하나의 머클 루트 해시 함수로